

**Correction de la Série 2****Exercice 1:**

1. Nous avons

$$\sum_{k=0}^3 \mathcal{P}(X = k) = 1 \quad \text{et} \quad E(X) = \sum_{k=0}^3 k\mathcal{P}(X = k) = 1,7$$

D'où le système d'équations,

$$\begin{cases} 0,1 + a + b + 0,2 = 1 \\ 0 \times 0,1 + 1 \times a + 2 \times b + 3 \times 0,2 = 1,7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 0,7 \\ a + 2b = 1,1 \end{cases}$$

La résolution de ce système donne $a = 0,3$ et $b = 0,4$.

x	0	1	2	3
$\mathcal{P}(X = x)$	0,1	0,3	0,4	0,2

Pour la variance, on a

$$V(X) = \sum_k k^2 \mathcal{P}(X = k) - (E(X))^2$$

comme

$$\sum_k k^2 \mathcal{P}(X = k) = 0^2 \times 0,1 + 1^2 \times 0,3 + 2^2 \times 0,4 + 3^2 \times 0,2 = 3,7$$

D'où,

$$V(X) = 3,7 - (1,7)^2 = 0,81$$

2. La fonction de répartition est donnée par :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \mathcal{P}(X = 0) & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \mathcal{P}(X = 0) + \mathcal{P}(X = 1) & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ \mathcal{P}(X = 0) + \mathcal{P}(X = 1) + \mathcal{P}(X = 2) & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

d'où

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 0,1 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 0,4 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 0,8 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Pour la représentation de la fonction de répartition c'est une fonction en escalier.

Exercice 2: L'esprit de cet exercice est l'inverse du premier, dans le premier on avait la loi de probabilité du variable et on cherche la fonction de répartition, par contre dans le deuxième exercice on a la fonction de répartition et on cherche la loi de probabilité de la variable. Il faut remarquer que les bornes dans la fonction de répartition sont les valeurs prises par la variable, en effet dans cet exercice les valeurs prises par la variable sont 0, $\frac{1}{2}$ et 2, et la probabilité de n'importe quelle valeur différentes de ces trois valeurs est nulle.

1. $\mathcal{P}(X = 0) = \mathcal{P}(X \leq 0) - \mathcal{P}(X < 0) = F(0) - F(0 - \epsilon) = \frac{1}{5}$, pour ϵ assez petit

$$\mathcal{P}(X = \frac{1}{2}) = \mathcal{P}(X \leq \frac{1}{2}) - \mathcal{P}(X < \frac{1}{2}) = F(\frac{1}{2}) - F(\frac{1}{2} - \epsilon) = \frac{3}{10} - \frac{1}{5} = \frac{1}{10},$$

$$\mathcal{P}(X = 1) = \mathcal{P}(X \leq 1) - \mathcal{P}(X < 1) = F(1) - F(1 - \epsilon) = \frac{3}{10} - \frac{3}{10} = 0,$$

$$\mathcal{P}(X = 2) = \mathcal{P}(X \leq 2) - \mathcal{P}(X < 2) = F(2) - F(2 - \epsilon) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}.$$

2. $\mathcal{P}(X < 2) = F(2 - \epsilon) = \frac{3}{10}$,

$$\mathcal{P}(X > 2) = 1 - \mathcal{P}(X \leq 2) = 1 - F(2) = 1 - 1 = 0,$$

$$\mathcal{P}(1 < X \leq 2) = \mathcal{P}(X \leq 2) - \mathcal{P}(X \leq 1) = F(2) - F(1) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10},$$

$$\mathcal{P}(0 \leq X \leq 2) = \mathcal{P}(X \leq 2) - \mathcal{P}(X < 0) = 1 - 0 = 1.$$

3. X est une variable aléatoire discrète prenant les valeurs 0 ; $\frac{1}{2}$ et 2.

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_k k \mathcal{P}(X = k) \\ &= 0 \times \mathcal{P}(X = 0) + \frac{1}{2} \times \mathcal{P}\left(X = \frac{1}{2}\right) + 2 \times \mathcal{P}(X = 2) = \frac{29}{20} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V(X) &= \sum_k k^2 \mathcal{P}(X = k) - (E(X))^2 \\
&= 0^2 \times \mathcal{P}(X = 0) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \mathcal{P}\left(X = \frac{1}{2}\right) + 2^2 \times \mathcal{P}(X = 2) - \left(\frac{29}{20}\right)^2 = \frac{289}{400}
\end{aligned}$$

Exercice 3:

1. X est une v.a.d Binomiale d'exposant $n = 8$ et de paramètre $p = \frac{1}{2}$; $X \sim \mathcal{B}(8, \frac{1}{2})$.

Donc,

$$\mathcal{P}(X = k) = \mathcal{C}_8^k \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{8-k} = \left(\frac{1}{2}\right)^8 \mathcal{C}_8^k$$

2.

$$E(X) = np = 8 \times \frac{1}{2} = 4 \text{ et } V(X) = np(1-p) = 8 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 2$$

3. a) La probabilité d'obtenir exactement 4 faces est

$$\mathcal{P}(X = 4) = \mathcal{C}_8^4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^{8-4} = \mathcal{C}_8^4 \left(\frac{1}{2}\right)^8 = \frac{8!}{4!4!} \left(\frac{1}{2}\right)^8$$

- b) La probabilité d'obtenir au moins 2 faces est

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}(X \geq 2) &= 1 - \mathcal{P}(X < 2) = 1 - \mathcal{P}(X = 0) - \mathcal{P}(X = 1) \\
&= 1 - \mathcal{C}_8^0 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^8 - \mathcal{C}_8^1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^{8-1} \\
&= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^8 - 8 \left(\frac{1}{2}\right)^8 = 1 - 9 \left(\frac{1}{2}\right)^8
\end{aligned}$$

- c) La probabilité d'obtenir 4 ou 5 faces est

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}(X = 4 \text{ ou } X = 5) &= \mathcal{P}(X = 4) + \mathcal{P}(X = 5) \\
&= \mathcal{C}_8^4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^{8-4} + \mathcal{C}_8^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^{8-5} \\
&= \mathcal{C}_8^4 \left(\frac{1}{2}\right)^8 + \mathcal{C}_8^5 \left(\frac{1}{2}\right)^8
\end{aligned}$$

Exercice 4: Puisque X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 15$ l'expression qui permet d'évaluer toute les probabilités est

$$\mathcal{P}(X = k) = e^{-15} \frac{15^k}{k!}$$

1. La probabilité de ne recevoir aucun appel entre 10h et 11h correspond à $k = 0$, donc

$$\mathcal{P}(X = 0) = e^{-15} \frac{15^0}{0!} = e^{-15}.$$

2. La probabilité de recevoir au plus 2 appels entre 10h et 11h est

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(X \leq 2) &= \mathcal{P}(X = 0) + \mathcal{P}(X = 1) + \mathcal{P}(X = 2) \\ &= e^{-15} \frac{15^0}{0!} + e^{-15} \frac{15^1}{1!} + e^{-15} \frac{15^2}{2!} \\ &= e^{-15} \left(1 + 15 + \frac{15^2}{2} \right) \end{aligned}$$

3. La probabilité de recevoir au moins 2 appels entre 10h et 11h est

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(X \geq 2) &= 1 - \mathcal{P}(X < 2) \\ &= 1 - \mathcal{P}(X = 0) - \mathcal{P}(X = 1) \\ &= 1 - 16e^{-15} \end{aligned}$$

Exercice 5:

1. Taper un code confidentiel plusieurs fois jusqu'à l'ouverture du guichet revient à répéter une expérience de **Bernoulli** plusieurs fois jusqu'à tomber sur le premier succès, c'est une loi **Géométrique** de paramètre $p = 1 - \frac{999}{1000} = 0,001$.

2. $P(X = 1) = p = 0,001$

- 3.

$$\begin{aligned} P(X < 3) &= P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\ &= p + (1 - p)p + (1 - p)^2 p = 0,001 + 0,999 * 0,001 + 0,999^2 * 0,001 \\ &= 0,002997 \end{aligned}$$

La probabilité d'accéder par hasard est de moins de 3 chances sur 1000 ;

4. $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0,001} = 1000$

Il faudrait en moyenne 1000 essais pour accéder au guichet par hasard.

Exercice 6:

1. $Y \sim \mathcal{Bin}(1000, 0.0005)$ puisque les $X_i \sim \mathcal{B}(0.0005)$ et $Y = \sum_{i=1}^{1000} X_i$
on a $n = 1000 > 50$, $p = 0.0005 < 0.01$ et $n \times p = 0.5 < 15$

donc $\mathcal{Bin}(1000, 0.0005) \sim \mathcal{P}(1000 \times 0.0005)$

2. a) $\mathcal{P}(Y = 0) = 0.6065$

b) $\mathcal{P}(Y > 4) = 1 - \mathcal{P}(Y \leq 4) = 1 - 0.9998 = 0.0002$

3. On note le bénéfice par B donc

$$B = 1000 \times 250 \times 0.85 - 100000 \times Y$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \mathcal{P}(B > 0) &= \mathcal{P}\left(Y < \frac{1000 \times 250 \times 0.85}{100000}\right) \\ &= \mathcal{P}(Y < 2.125) \\ &= \mathcal{P}(Y \leq 2) = 0.9856 \end{aligned}$$

4. Soit a le montant minimum de la prime alors la fonction bénéfice s'écrit

$$B = 1000 \times a \times 0.85 - 100000 \times Y$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \mathcal{P}(B > 0) &= \mathcal{P}\left(Y < \frac{850 \times a}{100000}\right) \\ &\geq 0.999 \end{aligned}$$

d'après la question 2. b) $\Rightarrow \frac{850 \times a}{100000} \geq 4$

$$\Rightarrow \quad a = 470.6 \simeq 471 \$.$$

$$\begin{aligned} E(B) &= E(1000 \times 471 \times 0.85 - 100000 \times Y) \\ &= 1000 \times 471 \times 0.85 - 100000 \times E(Y) = 350352 \$ \end{aligned}$$

$$V(B) = (100000)^2 \times V(Y) = (100000)^2 \times 0.5$$

$$\sigma(B) = 70711 \$$$

Exercise 7:

$$— E(U) = E(X + 2Y) = E(X) + 2E(Y) = 3 + 2 \times (-2) = -1$$

$$— E(Z) = E(X - Y) = E(X) - E(Y) = 3 - (-2) = 5$$

$$— \sigma_U^2 = V(U) = V(X + 2Y) = V(X) + 2^2 V(Y) = 2^2 + 4 \times 3^2 = 40, \text{ d'ou } \sigma_U = \sqrt{40}$$

$$— \sigma_Z^2 = V(Z) = V(X - Y) = V(X) + (-1)^2 V(Y) = 2^2 + 3^2 = 13, \text{ d'ou } \sigma_Z = \sqrt{13}$$

M. BADAoui